

速查卡

必须真正掌握

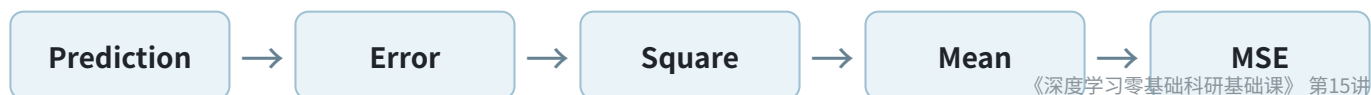
第15讲核心概念速查卡：MSE

看到 MSE 时，先检查“误差元素是谁、平方在哪里、平均在哪个维度”。

本讲核心问题：为什么要把 Error 平方？为什么再取平均？这两个看似简单的操作，实际上决定了模型如何看待“大错”和“小错”。

学完以后你应该能做到

- 能从 prediction / target 直接写出 Error、Squared Error、MSE。
- 能判断 reduction="mean" 与 "sum" 的数值差异。
- 能解释为什么大误差对 MSE 影响特别强。



1. 一页公式地图

Error = prediction - target

Squared Error = Error²

MSE = mean(Squared Error)

$MSE = (1/N) \times \sum (\hat{y}_i - y_i)^2$

步骤	Shape 典型变化
prediction - target	通常保持原 Shape
平方	保持原 Shape
mean(axis=...)	被 reduction 的轴消失
全局 mean	最终变成标量

2. 为什么平方、为什么平均

平方

1. 防止正负抵消。
2. 大误差增长更快。
3. 函数平滑，便于优化分析。

平均

1. 多个误差变成一个标量。
2. 相同分布下更容易跨 Batch 比较。
3. 常用框架默认 reduction=mean。

Batch 手算： Squared Error=[1,1,0,4] $\rightarrow$ Sum=6 $\rightarrow$ MSE=6/4=1.5。

异常值： Error=[1,1,1,10] 时 MSE=25.75，而 MAE=3.25。平方会让大错拥有更大的话语权。

《深度学习零基础科研基础课》第15讲

3. PyTorch / 科研阅读速查

```

criterion = nn.MSELoss(reduction="mean")
loss = criterion(prediction, target)

```

论文/代码中要确认	为什么
prediction 与 target Shape	确认到底比较哪些元素
reduction 方式	决定 Loss / gradient 数值尺度
是否有 mask / weight	不是所有元素都一定同等重要
数据是否 normalized	MSE 强烈依赖数值尺度
最终任务是否真的是回归	分类/next-token 通常使用 Cross Entropy

一句话：MSE = “把每个预测误差平方后取平均”，但真正做科研时一定要继续追问 reduction 和 scale。

《深度学习零基础科研基础课》 第15讲